

1 Questões discursivas seção 5.1

1 Princípio do produto: Suponha que um evento tem duas partes. A primeira parte pode ocorrer de a formas diferentes, enquanto a segunda tem b possibilidades. Então o evento pode ocorrer de $a \cdot b$ formas diferentes. Generalizando, um evento com n partes que têm $a_1, a_2, \dots, a_n$ possibilidades diferentes pode ocorrer de $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$ maneiras, ou $\prod_{i=1}^n a_i$.

2 Princípio da soma: Se uma tarefa pode ser realizada de uma maneira entre a escolhas ou outras b escolhas (sendo que nenhuma maneira das a coincide com uma das b), então existem $a + b$ jeitos de realizar o procedimento. Generalizando, se temos n conjuntos disjuntos com $a_1, a_2, \dots, a_n$ formas de realizar uma tarefa, podemos realizá-la de $\sum_{i=1}^n a_i$ jeitos diferentes (em outras palavras, $a_1 + a_2 + \dots + a_n$).

Princípio da subtração: É um princípio semelhante ao da adição, mas dessa vez consideramos que os conjuntos não são disjuntos, ou seja, entre as a possibilidades do primeiro conjunto e b do segundo, há uma interseção de c elementos. Portanto, ao contar os elementos totais, se somarmos $a + b$ estaremos contando a interseção duas vezes. O resultado então é $a + b - c$.

Princípio do complemento: A base desse princípio é que um evento ou ocorre ou não ocorre, logicamente. Se quisermos descobrir de quantas formas diferentes um procedimento pode ser feito sem que evento X ocorra, podemos calcular de quantas formas X pode ocorrer, e subtrair isso do conjunto total de possibilidades.

3 Uma árvore de possibilidades é uma estrutura com **nós** (ou "pontos", se preferirmos chamar assim) onde cada um representa um estado (pode ser uma tabela de uma competição, por exemplo) e cada **aresta** (você pode pensar como uma linha entre dois pontos, ou, no exemplo da competição, os possíveis resultados de uma partida) representa algo que pode acontecer que mude esse estado.

Árvores de possibilidades têm uma **raiz**, ou um nó inicial, e ramificações. Cada ramificação representa diferentes possibilidades de mudança de um estado em determinado tempo. Em árvores, os nós finais (em grafos, são chamados de **folhas** das árvores) são nós ligados a apenas uma aresta: em uma árvore de possibilidades, estes são os estados finais.

Geralmente o nosso objetivo quando montamos uma árvore de possibilidades é saber de quantas formas diferentes o processo todo pode ocorrer. Para isso, basta contar o número de folhas depois que ramificamos a árvore por completo.

2 Questões discursivas seção 5.3

4 O que é uma permutação? Grosso modo, uma permutação é uma ordenação arbitrária de um conjunto de elementos. Isso significa que para n símbolos diferentes (digamos que são números $1, 2, \dots, n$), cada ordem que nós podemos colocar esses números é uma permutação. Se usarmos o princípio do produto, há $n!$ possibilidades de arranjá-los (nós podemos pensar que há n possibilidades para o primeiro elemento, depois $n - 1$ para o segundo... até chegar em apenas 1 para o último).

Alguns livros de matemática definem uma permutação como uma bijeção (função bijetiva) de um conjunto para si mesmo. Tente refletir sobre isso: por que essa definição é válida, e por que isso não muda o número de possibilidades?

5 O raciocínio para definir o que é uma r -permutação de n elementos é semelhante à do item 7.

Temos n possibilidades para o primeiro elemento, $n - 1$ para o segundo, até chegar em $n - r + 1$ para o r -ésimo. Usando novamente o princípio do produto: multiplicamos tudo e encontramos $\frac{n!}{(n-r)!}$.

6 Desta vez podemos considerar que a ordem dos símbolos na sequência não importa: nosso interesse é apenas escolher r símbolos entre os n disponíveis. A fórmula para isso é $\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$.

7 Se fizermos as contas:

$$\frac{\frac{n!}{(n-r)!}}{\frac{n!}{(n-r)!r!}} = \frac{n!}{(n-r)!} \frac{(n-r)!r!}{n!} = r!$$

Isso é o mesmo que $P(r, r)$. Mas por quê? Podemos pensar da seguinte maneira: temos uma sequência de r caracteres e n possibilidades de caracteres. Se a ordem importa, temos $P(n, r)$ escolhas. Dividir isso por $C(n, r)$ significa calcular **quantas ordens diferentes de r elementos temos para cada escolha de r elementos**, ou seja, é como se a escolha não importasse mais e por isso o resultado não depende mais de n . É o mesmo que calcular as permutações de r .

3 Questões discursivas seção 5.4

8 O **binômio de Newton** corresponde a uma fórmula geral para escrever $(x + y)^n$. O teorema correspondente a essa fórmula é:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k,$$

onde

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Por exemplo, $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$.

9 É o coeficiente de um dos termos de um binômio que é a extensão de $(x + y)^n$ e é da forma $\binom{n}{k}$.

10 **Triângulo de Pascal** é um algoritmo para calcular coeficientes de binômios de Newton. Começando com $\binom{0}{0} = 1$, podemos calcular $\binom{1}{0}$, $\binom{1}{1}$, e em seguida $\binom{2}{0}$, $\binom{2}{1}$, $\binom{2}{2}$, e assim por diante até um $\binom{n}{n}$.

11

- O triângulo de Pascal pode ser definido recursivamente a partir de sua identidade, ou seja, a soma de dois termos de cima dá origem a um de baixo.
- O triângulo é simétrico.
- A soma dos coeficientes é uma potência de 2.
- Se fizermos o somatório dos membros 1 a k de uma linha vezes $(-1)^k$, temos zero, dentre outros.

12 **Provas combinatórias** são argumentos matemáticos baseados em contagem. Eles consistem em usar ambos os lados de uma identidade para provar que estão contando a mesma coisa.

Provas algébricas consistem em provar uma identidade usando propriedades algébricas de operações, definições, axiomas da matemática e teoremas previamente provados.

4 Exercícios Rosen 5.1

Ex. 5.1, 22

a Perceba que 1008 é o menor número do intervalo divisível por 9. 9999 também é divisível por 9, e entre eles a cada 9 números há um múltiplo de 9. Com essas informações, basta calcular quantos múltiplos de 9 existem entre 1008 e 9999 (lembre-se de incluir o próprio 1008 na resposta!).

b Pode fazer o mesmo raciocínio da anterior, mas agora considere o menor e o maior múltiplo de 2 no intervalo.

c O primeiro dígito tem 9 possibilidades (estamos excluindo o zero). O segundo não pode ser igual ao primeiro, mas pode ser zero, então temos 9 possibilidades também. O terceiro dígito não pode ser igual ao segundo ou primeiro, assim por diante. Use o princípio do produto.

d Raciocínio parecido com a **a**, mas lembre-se do princípio do complemento. Conte os múltiplos de 3, e subtraia do total.

e Conte os múltiplos de 5 e 7, mas lembre-se do princípio da subtração: você deve subtrair do total o que você estiver contando duas vezes: a interseção entre os dois conjuntos de múltiplos (no caso, múltiplos de 35). Não é muito rápido testar todos os números até achar um múltiplo de 35 na mão, mas você pode testar apenas se múltiplos de 5, que são fáceis de reconhecer no olhar, são divisíveis por 7.

f É o total de números no intervalo menos os que são divisíveis por 5 ou 7.

g Conte os múltiplos de 5 e subtraia a interseção entre os múltiplos de 7 e os de 5, ou seja, múltiplos de 35.

h Basta contar os múltiplos de 35.

Ex. 5.1, 30

Obs: inglês tem 26 letras no alfabeto. Basicamente todos os itens dessa questão são aplicações dos princípios do produto e subtração. Pense nas possibilidades diferentes para cada letra da sequência.

a Princípio do produto. Há 26 possibilidades para todas as letras da sequência.

b Princípio do produto de novo, mas nesse caso há 26 possibilidades para a primeira, 25 para a segunda, em seguida 24... assim em diante.

c Similar à primeira, mas agora temos uma letra fixa, e 26 possibilidades para todas as outras.

d Similar à segunda, começando com 25 possibilidades e decrementando (lembre-se que o "X" também não pode ser repetido).

e Duas letras fixas, 26 possibilidades para as outras.

f Temos duas letras fixas (a ordem também é fixa) e repetição (26 possibilidades cada uma das outras 6).

g Agora temos o início e o fim fixos, e 26 possibilidades para o resto, que são 4 letras.

h Essa parece um pouco mais complicada, mas é um raciocínio semelhante a **22e**: **princípio da subtração**. Se você sabe calcular quantas começam com BO, e quantas terminam, some ambos e subtraia o que você contou duas vezes (a interseção).

Ex. 5.1, 40

a Suponha que estamos lidando com uma sequência de caracteres e a noiva é a letra A, e os outros convidados são letras distintas cada um. Há 6 possibilidades de posicionar o A, e as outras letras seguem uma permutação $P(9, 5)$. Pelo princípio do produto, multiplicamos os números e encontramos o resultado.

b Suponha agora que a noiva é a letra A e o noivo a letra B. Para cada posição diferente da noiva, há 5 posições diferentes para o noivo, então $6 \cdot 5$. Multiplique pelo número de permutações possíveis das pessoas que restam, que é $P(8, 4)$.

Podemos generalizar essa solução! Dadas n possibilidades, r espaços na foto e k pessoas que precisam estar na foto, primeiro permuta r com repetição de $r - k$ elementos ($P(r, r - k)$). Depois, nos $r - k$ espaços restantes, permuta $n - k$. No final temos $P(r, r - k) \cdot P(n - k, r - k)$.

c Com a letra **a** temos a resposta para a noiva na foto, que é o mesmo valor para garantir o noivo na foto. Mas nessa resposta não excluimos a possibilidade dos dois aparecerem juntos. Então, para aparecer apenas a noiva seria o dobro da resposta da **a** menos a resposta da **b**.

Ex. 5.1, 49

Há 26 letras minúsculas, 26 capitalizadas, 10 dígitos, 6 caracteres especiais, o que significa que no total há 68 possibilidades de caracteres.

a Princípio do produto para identificar quantas senhas de 8, 9, 10, 11, 12 caracteres são possíveis, mais o princípio da soma, para combinar possibilidades de senha com tamanhos diferentes.

b Pegue todas as possibilidades possíveis e subtraia as possibilidades que não tem nenhum dos caracteres especiais. Ambas podem ser calculadas pelo princípio do produto.

c Basta multiplicar o que encontramos a respeito do número total de senhas pela duração de um nanossegundo.

Ex. 5.1, 55

É possível fazer esse exercício com uma árvore de possibilidades binária. Para cada elemento, adicione ramificações que determinam se ele será incluído no conjunto ou não (isso dá 2^5 folhas para um conjunto de 5 elementos)

5 Exercícios Rosen 5.3

Ex. 5.3, 4

a 123, 132, 213, 231, 312, 321

124, 142, 214, 241, 412, 421

125, 152, 215, 251, 512, 521

134, 143, 314, 341, 413, 431

135, 153, 315, 351, 513, 531

145, 154, 415, 451, 514, 541

234, 243, 324, 342, 423, 432

235, 253, 325, 352, 523, 532

245, 254, 425, 452, 524, 542

345, 354, 435, 453, 534, 543.

b $\{123\}, \{124\}, \{125\}, \{134\}, \{135\}, \{145\}, \{234\}, \{235\}, \{245\}, \{345\}$.

Ex. 5.3, 5 (a, c, e)

(essa e a próxima questão é basicamente fazer contas)

a $6!/(6 - 3)! = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$

c $8!/(8 - 1)! = 8$

$$e \ 8!/(8-8)! = 8!$$

Ex. 5.3, 6 (a, c, e)

$$a \ 5!/(4!1!) = 5$$

$$c \ 8!/(4!4!) = (8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5)/(4 \cdot 3 \cdot 2) = 2 \cdot 7 \cdot 5 = 70$$

e 1. Você pode até fazer a conta, mas pense em quantas possibilidades existem de escolher zero elementos.

Ex. 5.3, 12

a Imagine como se tivéssemos 3 escolhas entre 12 bits para transformar em 1, ou em zero, temos uma combinação $C(12, 9)$ ou $C(12, 3)$.

$$b \sum_{i=0}^3 C(12, i).$$

$$c \sum_{i=3}^{12} C(12, i).$$

d Similar a a, escolha 6 bits para alterar de uma forma, de um estado inicial, temos $C(12, 6)$.

Ex. 5.3, 22

a Podemos pensar na sequência ED como uma única letra e então o problema se torna fazer a permutação de 7 itens, ou seja, 7!.

b Podemos pensar na sequência CDE como uma única letra e então o problema se torna fazer a permutação de 6 itens, ou seja, 6!.

c Fazemos BA uma única letra e FGH outra única letra, então sobram 3 letras. Logo temos a permutação de 5 itens, 5!.

d Fazemos cada uma das sequências AB, DE e GH representarem uma única letra. Então temos a permutação de 5 itens, 5!.

e Como temos que ter as duas sequências CAB e BED, e uma acaba com B e a outra começa com B, devemos juntá-las em uma única sequência que tem que aparecer sempre junta CABED. Logo teremos a permutação de 4 itens, 4!.

f Não é possível existir uma permutação em que as sequências BCA e ABF apareçam concomitantemente. Visto que B não pode ser seguido de C e de F ao mesmo tempo.

Ex. 5.3, 25

a $P(100, 4) = 100!/(100-4)!$ (temos quatro vencedores para escolher dentre 100, para prêmios diferentes, então podemos imaginar como um ranking).

b $P(99, 3) = 99!/(99-3)!$ (basicamente, temos uma opção a menos para permutar).

c $4 \cdot P(99, 3)$ (temos quatro posições fixas para o candidato 43 agora, mas podemos permutar o resto à vontade).

d $P(99, 4)$ (excluímos uma possibilidade, mas permutamos o resto).

e $P(4, 2) \cdot P(98, 2)$ (temos quatro prêmios e portanto $P(4, 2)$ jeitos diferentes de determinar quais prêmios cada um dos jogadores que sabemos que vão ganhar obtêm. Para as outras possibilidades, há 98).

f $P(4, 3) \cdot 97$ (raciocínio semelhante à e mas agora temos 3 prêmios definidos).

g $P(4, 4)$ (permutando os prêmios entre os 4 jogadores).

h $P(96, 4)$ (só levamos em consideração números diferentes destes).

i $4 \cdot P(99, 3)$ (temos quatro possibilidades disjuntas, então basta somá-las e fazer a permutação do resto)

j $P(4, 2) \cdot P(96, 2)$ (possibilidades de dividir os prêmios entre os dois jogadores que ganham, e excluindo os que não ganham no total).

Ex. 5.3, 33

Devemos ter o mesmo número de homens e mulheres no comitê, portanto, 3 de cada grupo. Temos $C(15, 3)$ formas diferentes de escolher mulheres e $C(10, 3)$ de escolher homens. Portanto, $C(15, 3) \cdot C(10, 3)$ no total.

Ex. 5.3, 34

$C(10, 2) \cdot C(15, 4) + C(10, 1) \cdot C(15, 5) + C(15, 6)$. Mesmo raciocínio da anterior aplicado a mais mulheres que homens, basicamente.

6 Exercícios Rosen 5.4

Ex. 5.4, 3

Usando o teorema binomial:

$$\begin{aligned}(x + y)^6 &= \binom{6}{0}x^6 + \binom{6}{1}x^5y + \binom{6}{2}x^4y^2 + \binom{6}{3}x^3y^3 + \binom{6}{4}x^2y^4 + \binom{6}{5}xy^5 + \binom{6}{6}y^6 \\ &= x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6\end{aligned}$$

Ex. 5.4, 9

Pelo teorema binomial, $\binom{200}{99}2^{101}(-3)^{99}$

Ex. 5.4, 22

a Podemos pensar que temos, no primeiro caso, um conjunto A , escolhemos r desse conjunto para obter um conjunto B , e em seguida escolhemos k de B para **retirar** de B e obter C .

No segundo caso, supomos que **retiramos** k de n para obter D , que possui $n - k$ elementos. A partir de D , escolhemos $r - k$. Note que isso equivale ao primeiro caso, onde retiramos k , só que dessa vez fizemos isso primeiro. Para obter um conjunto do tamanho de C , precisamos escolher $r - k$ elementos, que é o tamanho do conjunto. Assim temos duas formas de contar quantidades iguais.

b

$$\begin{aligned}\binom{n}{r}\binom{r}{k} &= \frac{n!}{(n-r)!r!} \frac{r!}{(r-k)!k!} = \frac{n!}{(n-r)!(r-k)!k!} = \frac{n!(n-k)!}{(n-k)!(n-r)!(r-k)!k!} \\ &= \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{(n-r)!(r-k)!} = \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{[(n-k)-(r-k)]!(r-k)!} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}\end{aligned}$$